

数据 (每天 0:00 可用)
附件 1: 电价 p_t 、典型日负荷与光伏曲线
附件 2: 历史实际 L 、 P (仅 $\leq d-1$) ; Q2 不用附件 3 预报

预测层: 三源组合
 $L^{\wedge}(t) = w_1 \cdot L(d-7) + w_2 \cdot L(d-14) + w_3 \cdot L_{typ}$
 $P^{\wedge}(t) = u_1 \cdot P(d-1) + u_2 \cdot P(d-2) + u_3 \cdot P_{typ}$
权重 $(w, u) = \text{softmax}(\theta)$, 非负、和为 1

标定层: EWMA 选权 ★
费用表 $C_k(w, u)$: 21×21 网格, 按实际结算回算
 $M(d) = \alpha \cdot M(d-1) + (1-\alpha) \cdot C(d-1)$, $\alpha = 2^{(-1/5)}$
 $(w_d, u_d) = \text{argmin } M(d)$ (半衰期 5 天; 只用 $\leq d-1$)

决策修正: 分布参考 → 裕度 ★
报童临界比 $1 - 1/5 = 0.8 \rightarrow$ 裕度 = 残差 $q_{0.8}$
负荷抬升 $\kappa = 1.02$: $L' = \kappa \cdot L^{\wedge}$
光伏折扣 $m = 50 \text{ kW}$: $P' = \max(0, P^{\wedge} - m)$

分布结构 → 参考值
残差 $e = \text{实际净需求} - \text{预测净需求}$
 $q_{0.8}(e) = 175 \text{ kW}$ (全时段) ; 238 kW (白天)
 $\kappa_{ref} = 1 + q_{0.8}(e / L^{\wedge}) \approx 1.04$
扫描落点 $\kappa=1.02$ 、 $m=50 \text{ kW}$ (同量级)

计划层 LP (0:00 出计划)
 $\min \sum p_t \cdot x_t + \varepsilon \cdot \sum (c_t + d_t)$
s.t. $P'/6 + x + d = L'/6 + c + s$; $\bar{E}(0) = \bar{E}(144) = 6000$
计划购电 x 承诺买入 (take-or-pay)

执行层: 逐槽因果 (不读未来实际)
实际揭晓后, 每槽只按当前值与承诺 x 调度储能
将 SOC 投影到「仍能回到 6000」的可达区间
缺口 $e \rightarrow 5$ 倍紧急购电; 富余 $\rightarrow$ 弃光

无前视保证与稳健性
标定、修正只用 $\leq d-1$ 的信息; 执行逐槽因果
动态 κ : 60 天滚动 $q_{0.8}$ 自动重估 $\rightarrow 1417.7$ 万元
分半 H1 -3.2% / H2 -5.0% , 跨期稳健

结算
 $C_d = \sum p_t \cdot x_t + 5 \cdot \sum p_t \cdot e_t$
全年费用 $= \sum_d C_d$

年度结果: 1406.6 万元
对照官方 $W=7$: 1467.4 万元 (-4.14%)
分半验证 H1 -3.2% / H2 -5.0% ; 动态 κ 版 1417.7 万元

历史费用回填